

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

P16: BVH RAY TRACER

Izvještaj o naučnom radu

RAD [3]

Grid-Induced Bounding Volume Hierarchy for Ray Tracing Dynamic Scenes

Nishimura (2021)

Predmet: Paralelni računarski sistemi
Mentor: Tarik Hrnjić, MA

Autori

Dino Burić - 2502/2026
Ali Fazlić - 2590/2026
Zijad Doglod - 2576/2026
Ajdin Dželo - 2527/19540

Sarajevo, novembar 2026.

Sažetak

Nishimura predlaže Grid-Induced Bounding Volume Hierarchy (GBVH), metodu za praćenje zraka u animiranim scenama u kojima se objekti pomjeraju, pojavljuju ili nestaju. Metoda održava hijerarhijsko mrežno stablo koje se lako mijenja, a iz njega klasterovanjem unutar čvorova izvodi BVH. Nakon promjene obnavljaju se samo zahvaćeni dijelovi, a rezultat je identičan potpunoj ponovnoj izgradnji. Rad navodi kvalitet uporediv s binned SAH-om i bržu izgradnju stabla i za dinamične i za statične scene. Za P16, čiji je osnovni obim statična scena, sama metoda je nadogradnja, ali su princip odvajanja pripreme od pretrage i zahtjev ekvivalentnosti odmah korisni.

Ograničenje izvora. Nismo imali pristup punom tekstu ovog rada, pa se izvještaj oslanja na objavljeni sažetak, bibliografske podatke i naš izvještaj Checkpoint 1 [CP1]. Zato ne sadrži izmjerene vrijednosti niti opisuje unutrašnje detalje, poput rezolucije mreže ili parametara klasterovanja. Tvrdnje o implementaciji označene su kao preuzete iz [CP1]. Stavke za provjeru navedene su u poglavlju 5.

1. Rad ukratko

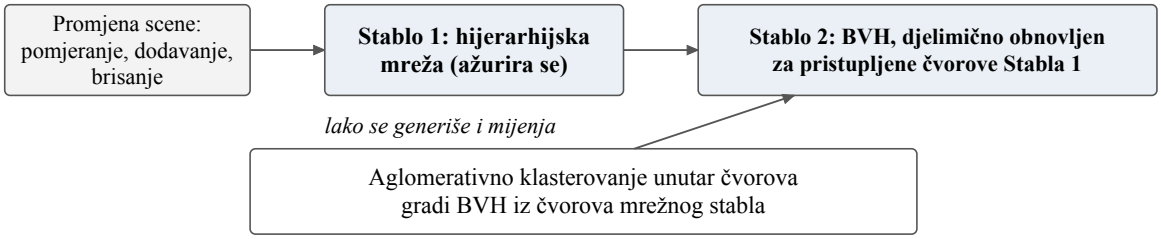
Referenca	Nishimura, The Visual Computer 37(12), 2021, str. 2965–2974 [3]; ispravka objavljena 2025.
Problem	Održavanje dobrog BVH-a dok se objekti između kadrova pomjeraju, dodaju ili brišu.
Tehnika	Dva povezana stabla: promjenjivo hijerarhijsko mrežno stablo i BVH koji se iz njega djelimično obnavlja.
Implementacija	C++, OpenMP i Intel Embree na višejezgrenom CPU-u, prema [CP1]; nije ponovo provjereno za ovaj izvještaj.
Glavni rezultat	Kvalitet BVH-a uporediv s binned SAH-om, uz bržu izgradnju za dinamične i statične scene.
Vrijednost za P16	**Srednja.** Korisno za metodologiju i buduću nadogradnju; preširoko za prvi obim.

2. Problem koji rad rješava

U animiranoj sceni BVH izgrađen za prethodni kadar više ne odgovara geometriji. Postoje dva uobičajena odgovora. Ponovna izgradnja cijelog BVH-a u svakom kadru čuva kvalitet, ali ponavlja mnogo posla čak i kada se promijenio samo mali dio scene. Ažuriranje postojećeg stabla je jeftinije, ali mu se kvalitet može postepeno pogoršavati. GBVH cilja na kvalitet ponovne izgradnje uz trošak bliži ažuriranju, a sažetak izričito navodi primjene u kojima se između kadrova mijenja mali dio scene [3].

3. Korištena tehnika

Metoda koristi dva stabla različitih struktura (Slika 1). Prvo je hijerarhijsko mrežno stablo, koje se lako generiše iz liste primitiva i mijenja kada se ta lista promijeni. Drugo je BVH stablo, izgrađeno iz prvog aglomerativnim klasterovanjem unutar njegovih čvorova. Tako mreža određuje prostornu organizaciju koja pojednostavljuje ažuriranja, a klasterovanje daje hijerarhiju graničnih volumena kroz koju ray tracer prolazi.



Slika 1. Tok ažuriranja GBVH-a (naš crtež, zasnovan samo na opisu iz sažetka rada [3]).

Kada se scena promijeni, prvo se ažurira mrežno stablo, a zatim se BVH djelimično obnavlja za čvorove mreže kojima se pristupilo. Sažetak rezultat naziva *deterioration-free*, odnosno bez degradacije: uvijek se poklapa sa stablom koje bi dala ponovna izgradnja u svakom kadru. To je najzanimljivije svojstvo metode. Kvalitet se ne mijenja s vremenom i nije potrebna povremena ponovna izgradnja da bi se povratio.

4. Rezultati

Sažetak navodi tri ishoda, prikazana u Tabeli 1. Brojke ne navodimo jer nam nisu dostupne.

Kriterij	**Navedeni ishod [3]**	**Značenje za P16**
Trošak izgradnje	Znatno manji od ponovne izgradnje u svakom kadru kada se mijenja mali dio scene.	Važno samo ako dodamo animaciju.
Kvalitet BVH-a	Uporediv s binned SAH-om.	Binned SAH je razumna referenca i za nas.
Brzina izgradnje	Brža za dinamične, ali i za statične scene.	Mrežni pristup mogao bi biti važan i za statičan ulaz.

Tabela 1. Ishodi kako su navedeni u sažetku rada [3].

5. Kritički osvrt

Tvrdnja o statičnim scenama donekle mijenja zaključak iz Checkpointa 1, gdje se GBVH pojavljuje uglavnom kao metoda za dinamične scene [CP1]. Ako važi i na veličinama naših scena, metoda je i kandidat za statičnu izgradnju. Ipak, ne bismo je implementirali u prvoj fazi: dva povezana stabla i djelimična obnova traže mnogo više posla od jednog BVH-a potrebnog za V2 i V3.

Korist zavisi i od toga koliki se dio scene mijenja. Sažetak velike uštede vezuje za male izmjene, pa scena u kojoj se sve pomjera može donijeti mnogo manju prednost. Prije nego što se na ovaj rad oslonimo u kasnijim fazama, trebamo pročitati puni tekst i razjasniti sljedeće:

- izmjerena vremena izgradnje, ažuriranja i renderovanja, te testne scene;
- strukturu mreže, uključujući nivoe i rezoluciju, i njenu zavisnost od scene;
- način klasterovanja unutar čvora i njegovu vezu s PLOC-om [2];
- način paralelizacije i potvrdu postavke C++, OpenMP i Embree navedene u [CP1];
- sadržaj ispravke iz 2025. i utiče li na rezultate koje bismo citirali.

6. Šta možemo iskoristiti u P16

Naša statična scena ne treba logiku ažuriranja, pa je vrijedan dio metodologija. Svojstvo bez degradacije prevodi se u jednostavno pravilo za svaku varijantu: optimizacija smije promijeniti način dolaska do rezultata, ali ne i sam rezultat. Korištenje BVH-a ili većeg broja niti mora dati iste najbliže presjeke kao referentna verzija.

Ideja iz [3]	Kako je primjenjujemo	Prioritet
Odvajanje izgradnje od renderovanja	Dvije faze mjeriti odvojeno u svim varijantama, kako je već planirano.	Osnovno
Ekvivalentnost s referentnim rezultatom	Automatski test: uporediti udaljenost presjeka i primitivu između V1, V2 i V3 na uzorku zraka.	Osnovno
Ponovna izgradnja kao osnova	Ako se doda animacija, pomjerati jedan objekat i svako ažuriranje porediti s punom izgradnjom.	Opcionalno
Mreža i klasterovanje	Razmotriti kao algoritam izgradnje tek nakon čitanja cijelog rada.	Opcionalno

*Tabela 2. Plan integracije. Prioritet: **Osnovno** = potrebno za V1–V3; **Preporučeno** = vrijedna nadogradnja; **Opcionalno** = samo ako vrijeme dozvoli.*

```
// Izvršava se u testnoj verziji na fiksnom uzorku zraka. V1 (gruba sila) je referenca.
for (const Ray& ray : sampledRays) {
    Hit reference = traceBruteForce(scene, ray);
    Hit candidate = traceBvh(scene, bvh, ray);
    assert(reference.primId == candidate.primId
        && std::abs(reference.t - candidate.t) < EPS);
}
```

Listing 1. Test ekvivalentnosti za P16 (naš kod, inspirisan zahtjevom „bez degradacije“ iz [3]).

Listing 1 pojačava zahtjev iz Checkpointa 1 da slike moraju biti jednake ili vizuelno ekvivalentne [CP1]. Identifikatori primitiva mogu se opravdano razlikovati kada su dvije površine pogođene na istoj udaljenosti, pa završni test treba tolerisati takve slučajeve.

Ako tim kasnije poželi dinamičan eksperiment, prvi korak treba biti potpuna izgradnja paralelnim algoritmom iz [1]. Svaka inkrementalna metoda mora pobijediti tu jednostavnu osnovu.

7. Zaključak

GBVH kombinuje lako promjenjivu mrežu s BVH-om kvaliteta ponovne izgradnje, a potpuno poklapanje s punom izgradnjom tretira kao garanciju. U P16 taj način razmišljanja preuzimamo odmah, kroz odvojena mjerenja i automatske testove ekvivalentnosti, a implementaciju ostavljamo kao kasniju opciju.

Literatura

[1] Waldemarson, G., Doggett, M. (2025). Parallel Axis Split Tasks for Bounding Volume Construction with OpenMP. GRAPP/VISIGRAPP 2025, Vol. 1, str. 347–354. doi:10.5220/0013317100003912.

[2] Meister, D., Bittner, J. (2017/2018). Parallel Locally-Ordered Clustering for Bounding Volume Hierarchy Construction. IEEE TVCG. dcgi.fel.cvut.cz/projects/ploc/ploc-tvcg.pdf.

[3] Nishimura, S. (2021). Grid-induced bounding volume hierarchy for ray tracing dynamic scenes. The Visual Computer 37(12), str. 2965–2974. doi:10.1007/s00371-021-02205-3. Ispravka: The Visual Computer 41(8), str. 6329 (2025).

[CP1] Burić, D., Fazlić, A., Doglod, Z., Dželo, A. (2026). P16: BVH Ray Tracer, Istraživački izvještaj, Checkpoint 1. Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet.